Bases de Dados

Módulo 3: Definição de esquemas com SQL

Prof. André Bruno de Oliveira

Data 10/03/2024

Modelo Relacional – Definição de esquemas com SQL

Objetivo: Aula prática para apresentar a ferramenta SQLite Studio e aprender uma forma básica de como definir esquema e seus elementos com SQL.

TÓPICOS

- Aprender a usar o SQLite Studio
- Criar um banco dados
- Aprender SQL
  - Criar esquemas das tabelas
- Exercício sobre criação de BD para um pesquisa de satisfação

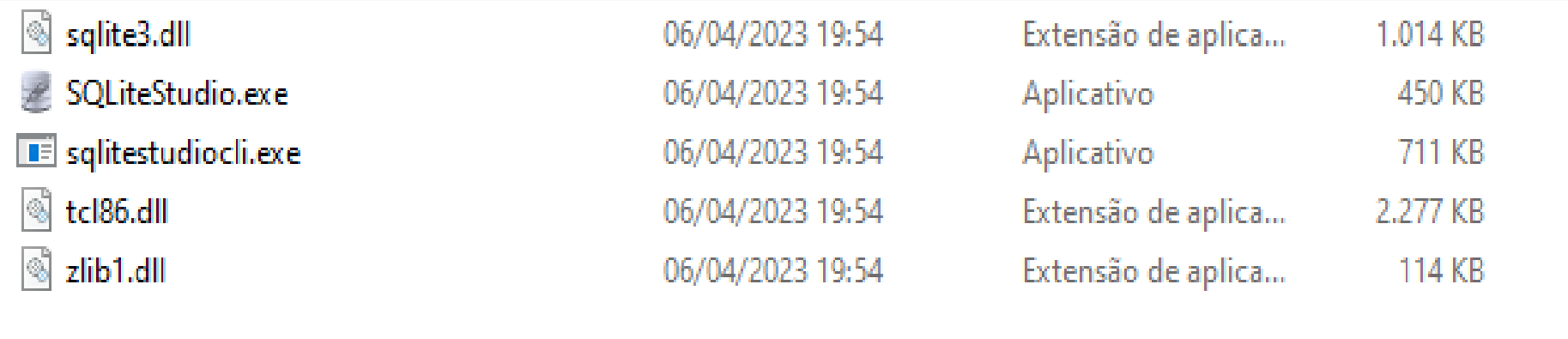
USO DO SQLITE STUDIO

ETAPA 1: Entrar no SQLite Studio

(**SQLite Studio** é um gerenciador de banco de dados do SQLite).

- Localize a pasta onde está armazenado o executável do SQLite Studio e dê dois-cliques no programa “SQLiteStudio.exe” (a extensão “.exe” pode não estar aparecendo – observe então o desenho do ícone destacado na Figura 1).

Figura 1 – Pasta com o executável do SQLiteStudio



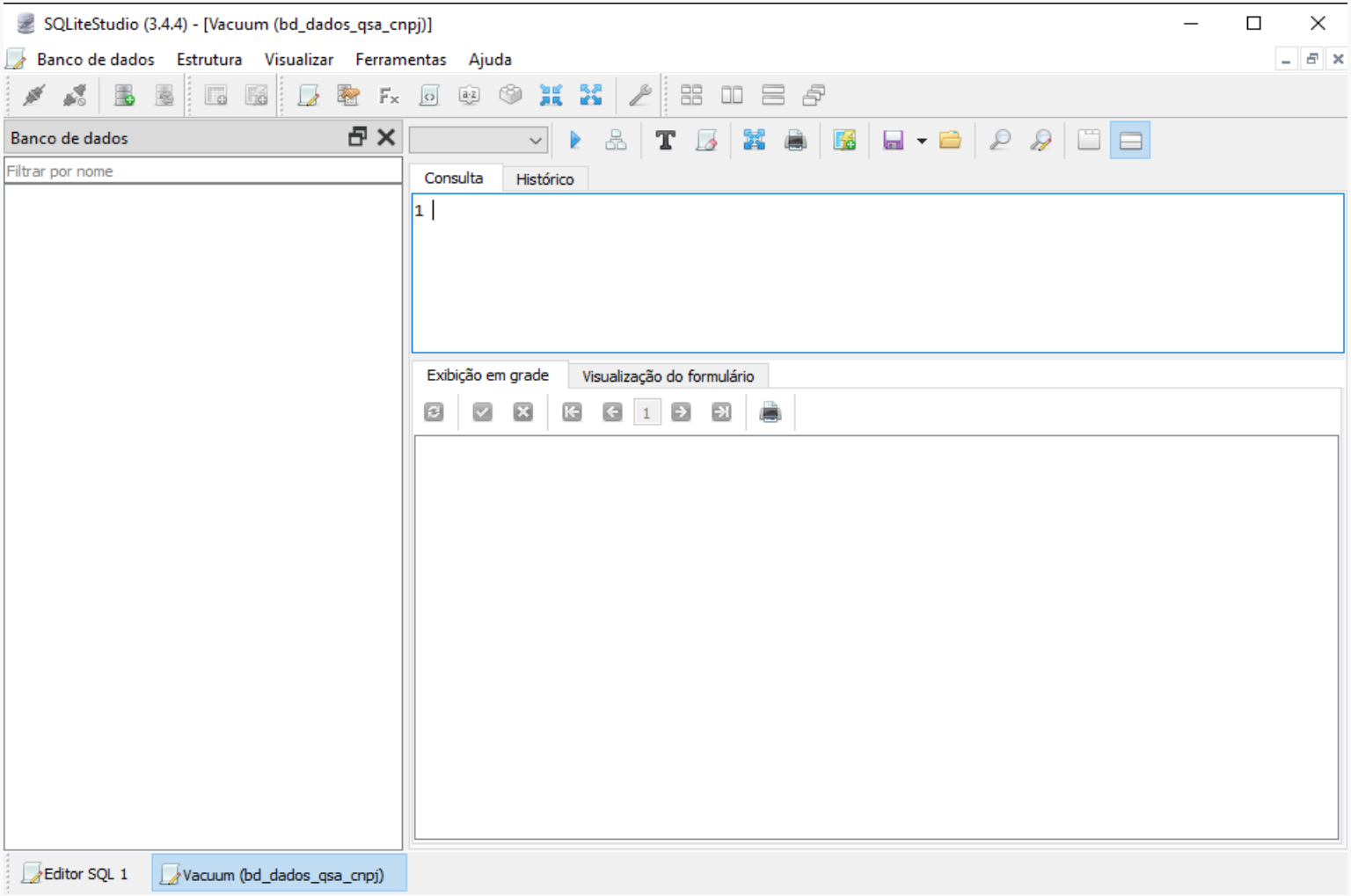
sqlite3.dll	06/04/2023 19:54	Extensão de aplica...	1.014 KB
SQLiteStudio.exe	06/04/2023 19:54	Aplicativo	450 KB
sqlitestudiocli.exe	06/04/2023 19:54	Aplicativo	711 KB
tcl86.dll	06/04/2023 19:54	Extensão de aplica...	2.277 KB
zlib1.dll	06/04/2023 19:54	Extensão de aplica...	114 KB

USO DO SQLITE STUDIO

ETAPA 1: Entrar no SQLite Studio

- Uma tela similar abaixo é apresentada.

Figura 2 – Tela inicial do SQLite Studio

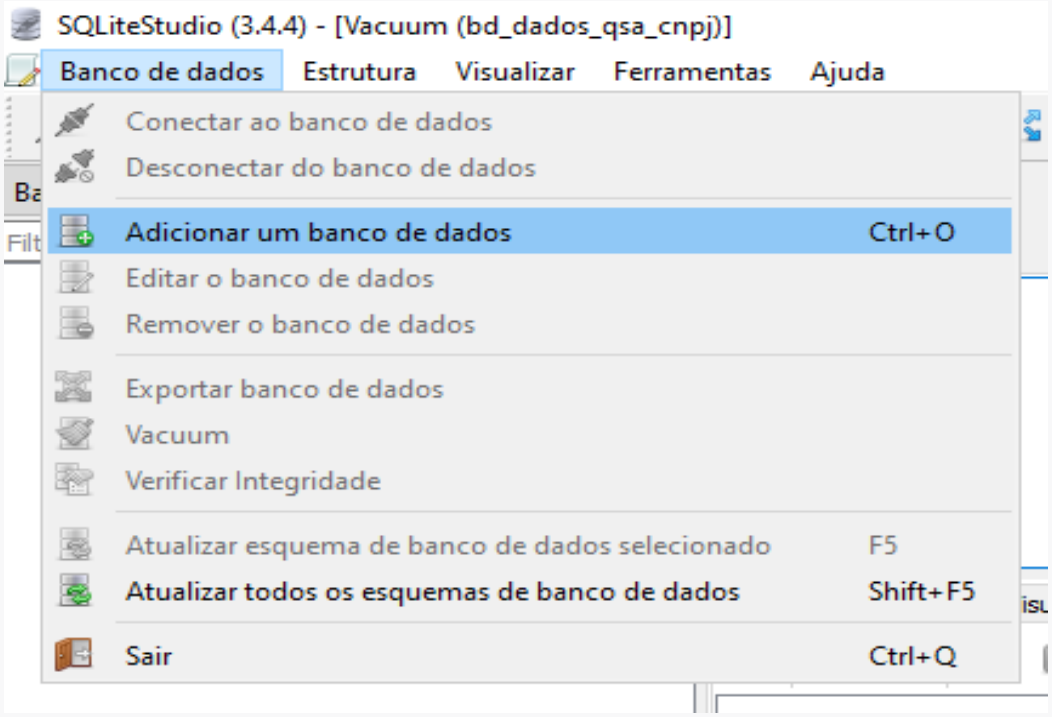


USO DO SQLITE STUDIO

ETAPA 2: Criar um Banco de Dados

- Acesse a opção de menu “Banco de dados”, como mostra a Figura 3. Selecione “Adicionar um banco de dados”.

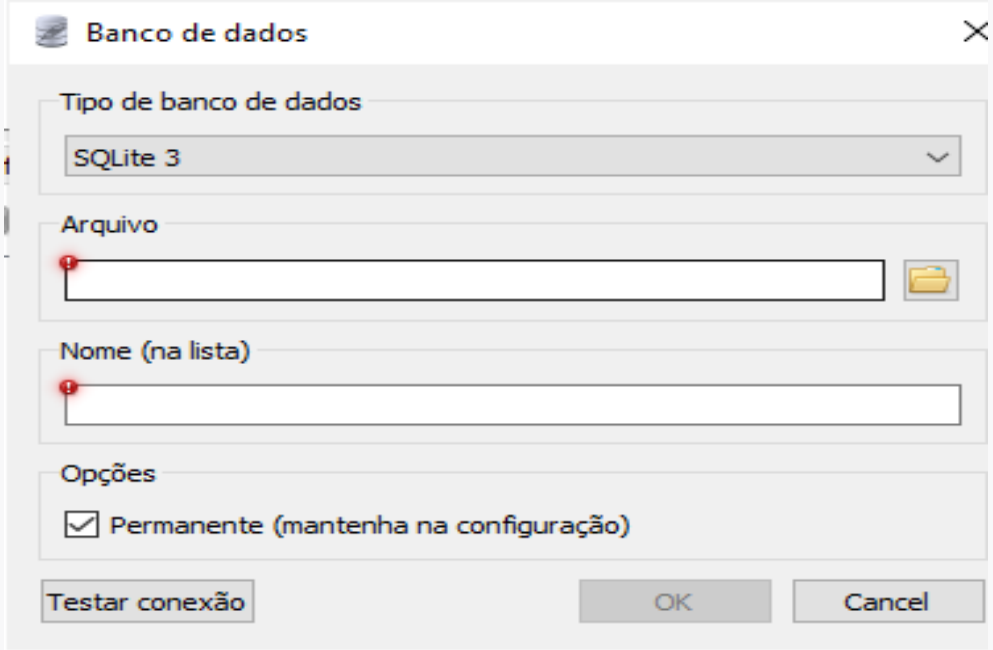
Figura 3 – Menu para adicionar um banco de dados



USO DO SQLITE STUDIO

- **ETAPA 2: Criar um Banco de Dados**
- Na nova janela que aberta (Figura 4) selecione o ícone de pasta para selecionar o local onde deseja criar o banco de dados.
- **Atenção:** Você pode escolher uma pasta qualquer, tanto em seu computador como em um pen drive, para armazenar o BD "Exemplo1.db".

Figura 4 – Informar parâmetros de criação do banco de dados

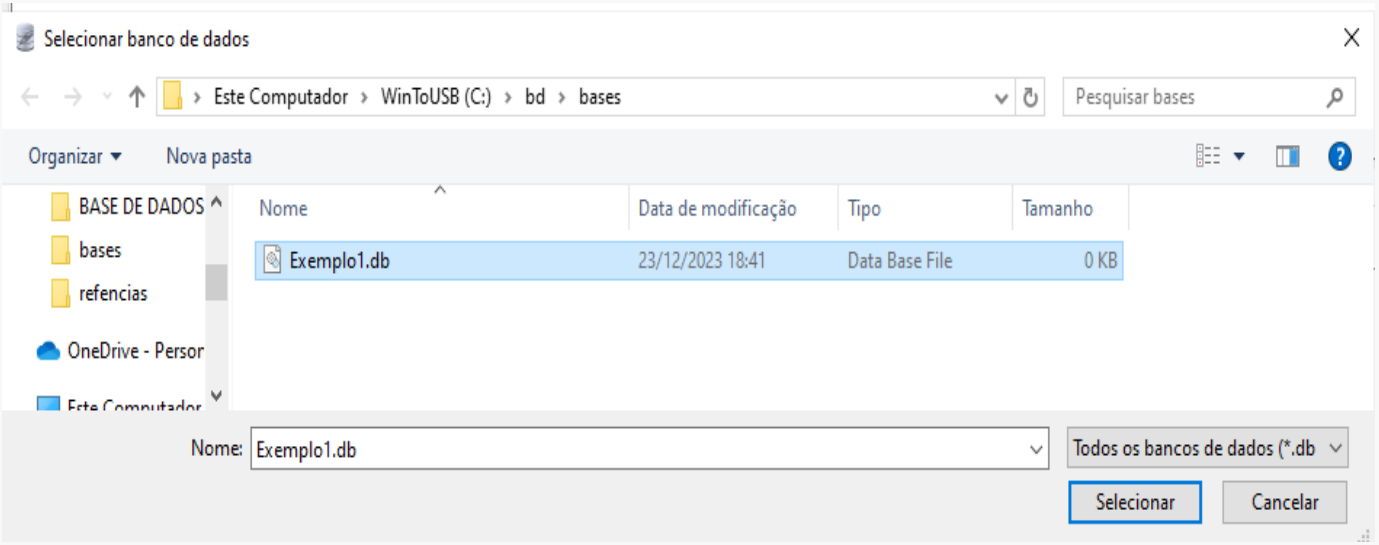


USO DO SQLITE STUDIO

ETAPA 2: Criar um Banco de Dados

- Digite “Exemplo1.db” para definir o nome do arquivo de BD. Clique na opção “Selecionar” para confirmar. Como não existe um arquivo com este nome nesta pasta, o SQLite Studio compreende que precisa ser criado um banco de dados novo.

Figura 5 – Criando um banco de dados

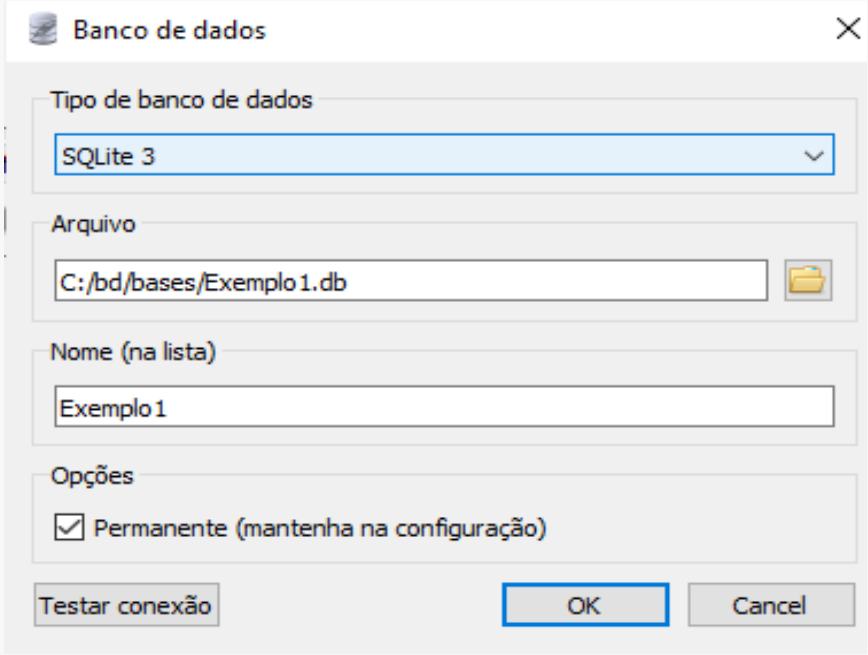


USO DO SQLITE STUDIO

ETAPA 2: Criar um Banco de Dados

- A opção nome exibe o nome fantasia para a conexão com o BD, mantenha este nome Exemplo1 para ficar tudo padronizado. Mantenha a opção "Permanente (*keep it in configuration*)" marcada. Selecione "OK" (Figura 6) para confirmar adição da conexão com o banco de dados.

Figura 6 – Confirmar adição do banco de dados



USO DO SQLITE STUDIO

ETAPA 3: Efetuar a conexão com o BD criado

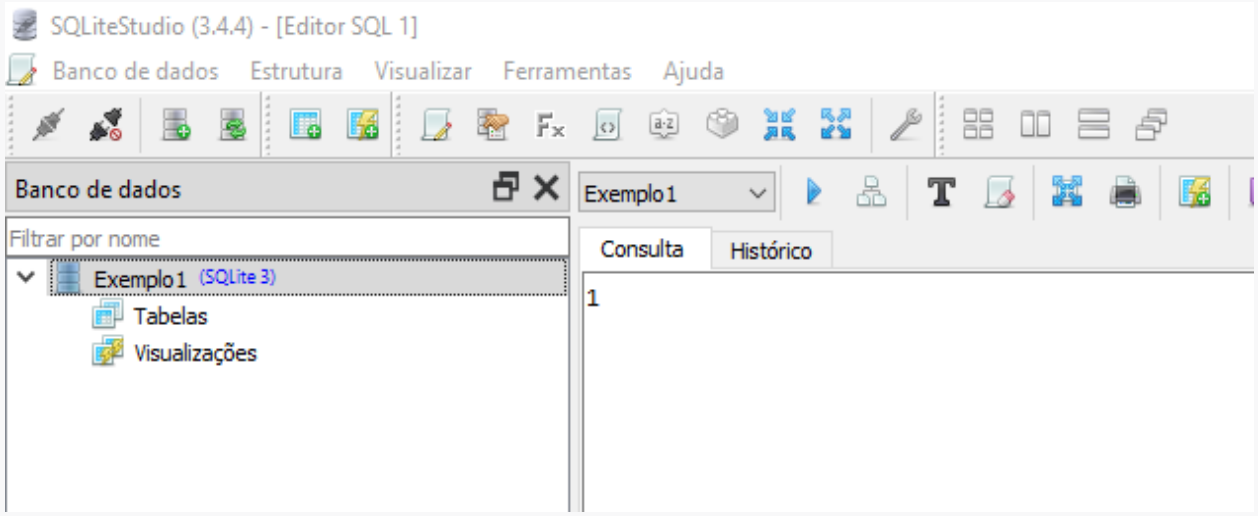
- O SQLite é um BD recomendado para ser usado em dispositivos móveis. Sua arquitetura opera de forma independente sem a necessidade um servidor. Não oferece recurso de autenticação com usuário e senha. Seu funcionamento adota as regras do modelo relacional para manipular e definir as estruturas de tabelas e visões. Usa o SQL como linguagem de manipulação e definição de dados. O SQLite não é um SGBD real, mas sim uma biblioteca que emula um SGBD.

USO DO SQLITE STUDIO

ETAPA 3: Efetuar a conexão com o BD criado

- Nesta etapa ocorre a tarefa de atuar como projetista de BD (como criar tabelas e outros objetos), assim é preciso realizar a conexão com o banco "Exemplo1.db".
- Para efetuar a conexão, selecione o BD "Exemplo1" e clique no ícone de conexão (primeiro ícone da barra de tarefas na Figura 7). Também é possível fazer a conexão acessando o menu Banco de dados =>Conectar ao banco de dados.

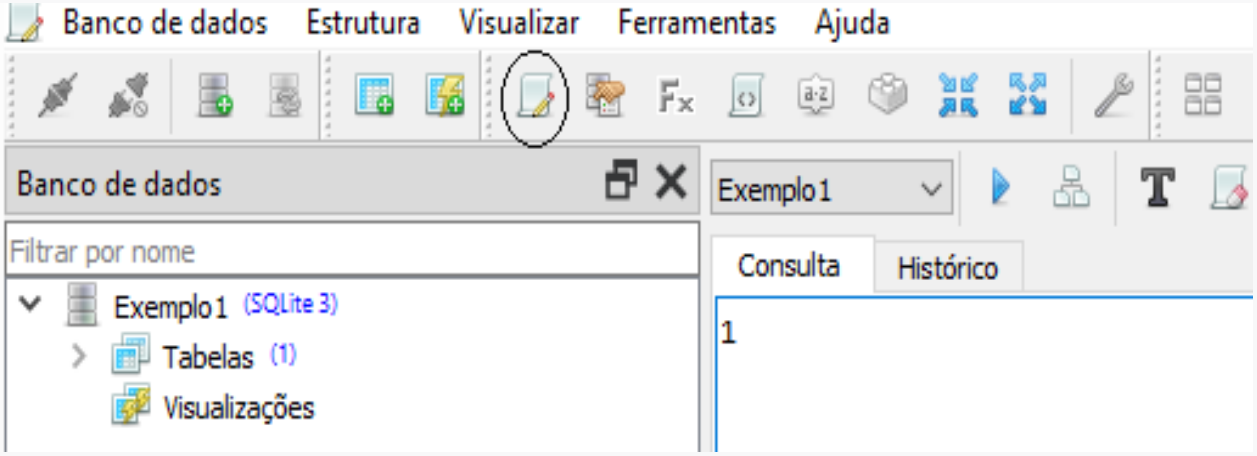
Figura 7 – Conectar com o banco de dados



DEFINIR OS ELEMENTOS DO ESQUEMA

- O BD “Exemplo1” ainda está completamente vazio. É necessário criar suas tabelas “dentro” dele usando a linguagem SQL. A aba de consulta pode ser adicionada selecionado o ícone em destaque na figura 8.

Figura 8 – Aba de consulta

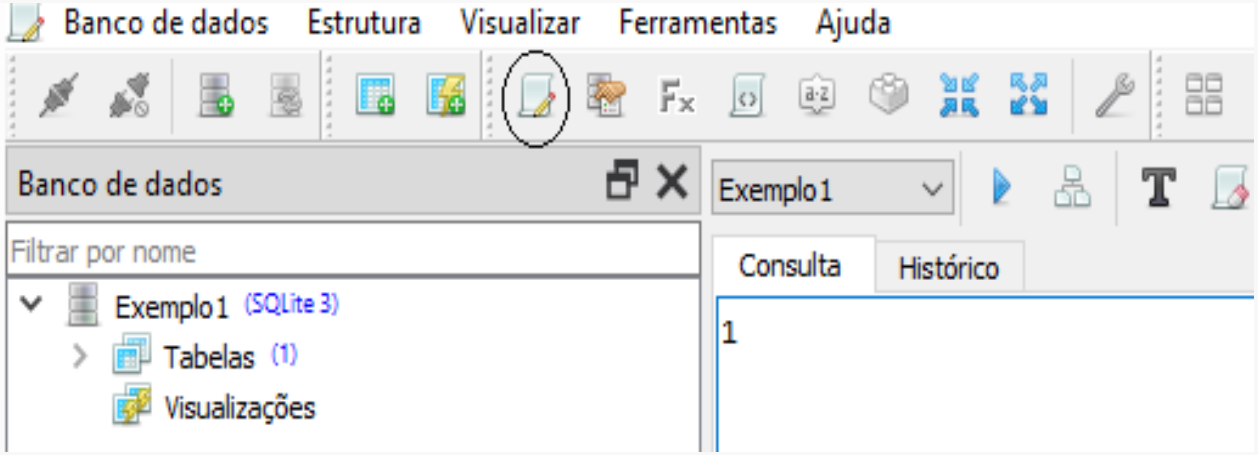


DEFINIR OS ELEMENTOS DO ESQUEMA

- Na área de edição (aba Consulta), você digitará e executará a sua primeira instrução SQL. Esta instrução será responsável por definir o esquema abaixo dentro do BD "Exemplo1":
  - *Escola*

    (co_entidade :inteiro, no_entidade: alfanumérico, cod_regiao: inteiro, cod_uf: inteiro, cod_municipio: inteiro, tp_dependencia: inteiro, tp_localizacao: inteiro, qt_mat_bas_fem: inteiro, qt_mat_bas_masc: inteiro, qt_mat_bas: inteiro, qt_doc_bas: inteiro)

Figura 8 – Aba de consulta



DEFINIR OS ELEMENTOS DO ESQUEMA

- **CREATE TABLE** é a instrução SQL utilizada para criar tabelas (ou relações). Em sua forma básica, a instrução é utilizada da seguinte maneira:
  - Começa com a expressão CREATE TABLE seguida pelo nome da tabela a ser criada;
  - Segue com uma lista de atributos e seus respectivos tipos. Esta especificação deve ser feita entre parênteses, com cada definição de atributo separada por vírgula; No SQLite os tipos básicos são INT (inteiro), NUM (real) e TEXT (alfanumérico), só que há outros tipos associados a estes três tipos.
  - Os atributos que não poderão aceitar valores nulos devem ser especificados com o uso da expressão NOT NULL após a indicação de seu tipo.
  - Os atributos que compõem a chave primária são indicados com o uso da expressão PRIMARY KEY, no final da especificação do comando. Para criar a tabela Escola no SQLite, a seguinte declaração pode ser utilizada:

```
CREATE TABLE Escola (
co_entidade integer, no_entidade VARCHAR (200),
cod_regiao NUMERIC (1),cod_uf NUMERIC (2),
cod_municipio INTEGER, tp_dependencia INTEGER,
tp_localizacao INTEGER, qt_mat_bas_fem INTEGER,
qt_mat_bas_masc INTEGER, qt_mat_bas INTEGER,
qt_doc_bas INTEGER, PRIMARY KEY(co_entidade)
);
```

DEFINIR OS ELEMENTOS DO ESQUEMA

- Veja que o comando para criar a tabela *Escola* inclui 11 atributos e 2 tipos. A definição de chave primária (*Primary Key PK*) ou identificação única é criada usando somente um atributo. Pode haver situações que uma PK tenha uma chave composta por mais de um atributo. Neste caso, é só incluir na lista de atributos separando-os por vírgula.
- O Tipo INTERGER corresponde ao tipo INT e tipo VARCHAR(n) corresponde ao tipo TEXT.

```
CREATE TABLE Escola (
co_entidade integer, no_entidade VARCHAR (200),
cod_regiao NUMERIC (1),cod_uf NUMERIC (2),
cod_municipio INTEGER, tp_dependencia INTEGER,
tp_localizacao INTEGER, qt_mat_bas_fem INTEGER,
qt_mat_bas_masc INTEGER, qt_mat_bas INTEGER,
qt_doc_bas INTEGER, PRIMARY KEY(co_entidade)
);
```

DEFINIR OS ELEMENTOS DO ESQUEMA

- Pode haver situações que uma PK tenha uma chave composta por mais de um atributo. Neste caso, é só incluir a lista de atributos separando-os por vírgula.
  - Exemplo de criação tabela com chave composta por lista de atributos:

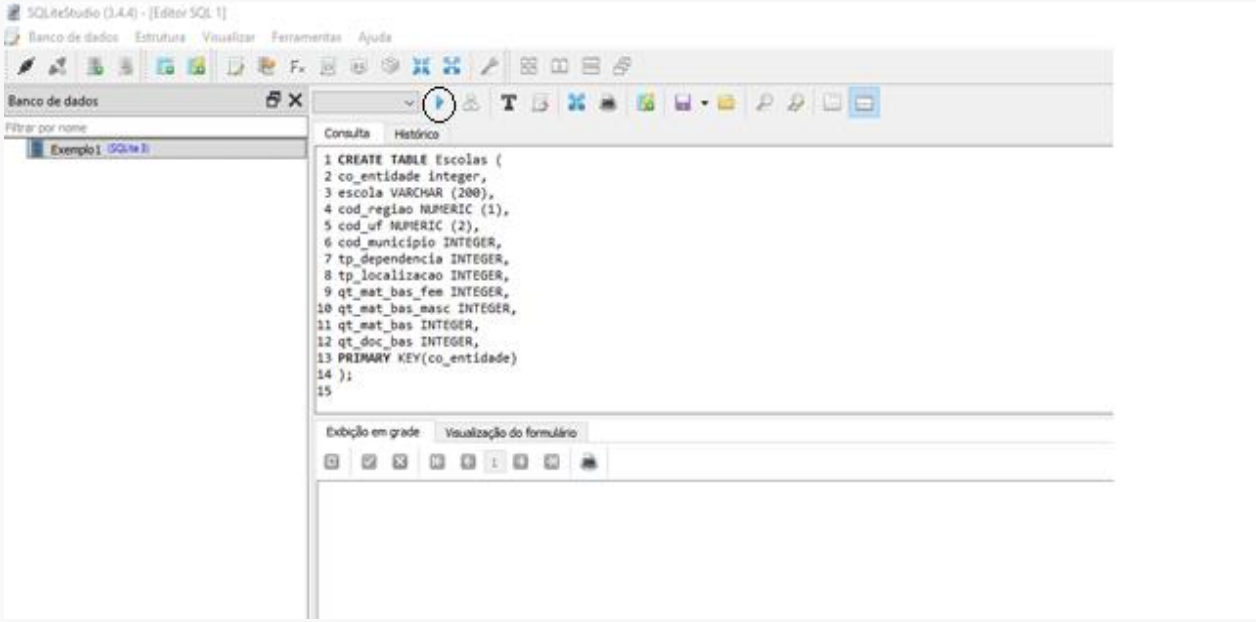
```
CREATE TABLE Pessoa  (
domicilio NUMERIC,
pessoa NUMERIC,
idade NUMERIC,
parentesco VARCHAR(10),
PRIMARY KEY(domicilio,pessoa)
);
```

- **Atenção:** não se preocupe se a escrita dos comandos, nome da tabela e letras estão em letra maiúscula ou minúscula, pois o SQL não faz esta distinção.

DEFINIR OS ELEMENTOS DO ESQUEMA

- Para solicitar a execução de uma consulta SQL no SQLite Studio insira o código na aba de texto Consulta (Figura 9). Clique no botão **Executar Consulta** indicado ou aperte a tecla F9.

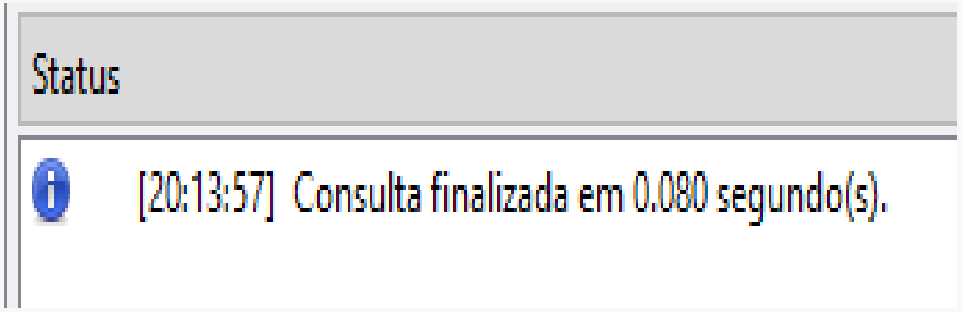
Figura 9 – Execução de consultas



DEFINIR OS ELEMENTOS DO ESQUEMA

- A janela status mostrará se cada operação foi ou não realizada com sucesso. Se tudo tiver corrido bem, uma mensagem similar à apresentada na Figura 10 será apresentada.

Figura 10 – Resultado da consulta executada com sucesso



DEFINIR OS ELEMENTOS DO ESQUEMA

- Agora podemos repetir os mesmos procedimentos para criar as outras tabelas do esquema.

```
CREATE TABLE Regiao (
cod_regiao NUMERIC (1),
nome_regiao varchar(20),
      PRIMARY KEY (cod_regiao)
);
CREATE TABLE Uf (
cod_uf NUMERIC (2),
nome_uf varchar(20),
sigla_uf VARCHAR(2),
   PRIMARY KEY (cod_uf)
);
```

```
CREATE TABLE Municipio (
cod_municipio INTEGER,
nome_municipio  varchar(50));

CREATE TABLE Tp_dependencia (
tp_dependencia INTEGER,
dependencia VARCHAR(10),
PRIMARY KEY (tp_dependencia)
);
CREATE TABLE Tp_localizacao (
tp_localizacao INTEGER,
localizacao VARCHAR(10),
PRIMARY KEY (tp_localizacao)
);
```

DEFINIR OS ELEMENTOS DO ESQUEMA

- **Só para adiantar**
  - Com o comando INSERT você pode inserir dados em qualquer tabela. E com o comando SELECT você pode consultar os dados de uma tabela. Esses comandos serão apresentados em outras aulas, mas abaixo apresentamos um exemplo envolvendo a tabela Municipio:

```
--Insere o município de Presidente Kennedy na tabela de Município
INSERT INTO Municipio VALUES (1718402, ' Presidente Kennedy');
--mostra o conteúdo da tabela de Municipio SELECT * FROM
Municipio;
```

DEFINIR OS ELEMENTOS DO ESQUEMA

- A criação das tabelas faz uso do SQL embutido no SQLlite para definição de dados e cria os tipos com seus respectivos domínios.
  - O tipo VARCHAR(n) é usado para informar o tamanho do campo alfanumérico
  - O tipo NUMERIC(n) é usado para o informar o número de dígitos que o atributo/campo deve respeitar.
  - Os BD implementam de modo geral suas próprias versões de SQL baseados nos documentos mantidos por entidades americanas e comitês internacionais denominado como padrão ANSI para SQL.
  - A maioria dos SGBD incluem modificações no SQL para atender às suas necessidades, todos baseiam seus programas nesta versão padrão. De modo geral os comados para modelagem e definição de dados para cada SGBD são parecidos.
  - A SQL passa por revisões periódicas e está na edição ISO/IEC 9075 para SQL (Fonte: https://blog.ansi.org/sql-standard-iso-iec-9075-2023-ansi-x3-135/#gref).

DEFINIR OS ELEMENTOS DO ESQUEMA

- O SQLite usa um sistema de tipos dinâmico em que o tipo de um valor está associado ao valor em si e não ao tipo da coluna que o valor deve ser armazenado. É possível usar qualquer nome de tipo de coluna desejado. O Microsoft.Data.Sqlite não aplicará nenhuma semântica adicional a esses nomes.
  - Um problema comum é que o uso de um tipo de coluna de STRING tentará converter valores em INTEGER ou REAL, o que pode levar a resultados inesperados. Recomenda-se usar apenas os quatro nomes de tipo primitivos do SQLite: INTEGER, REAL, TEXT e BLOB.
  - O SQLite permite especificar facetas de tipo como comprimento, precisão e escala, mas elas não são impostas pelo mecanismo de banco de dados. **Seu aplicativo é responsável por aplicá-las**.
    - Exemplo VARCHAR(10) tem afinidade para o tipo TEXT. Esta especificação sugere que uma coluna do tipo alfanumérico e espera receber até 10 caracteres. Se por algum motivo o sistema do usuário deixar passar uma cadeia de 20 caracteres, automaticamente o mecanismo do banco de dados vai usar um outro tipo que aceite o formato desejado e nenhum erro vai ocorrer por parte do SQLite.

Fonte: https://learn.microsoft.com/pt-br/dotnet/standard/data/sqlite/types

Consultado metados do SQLite

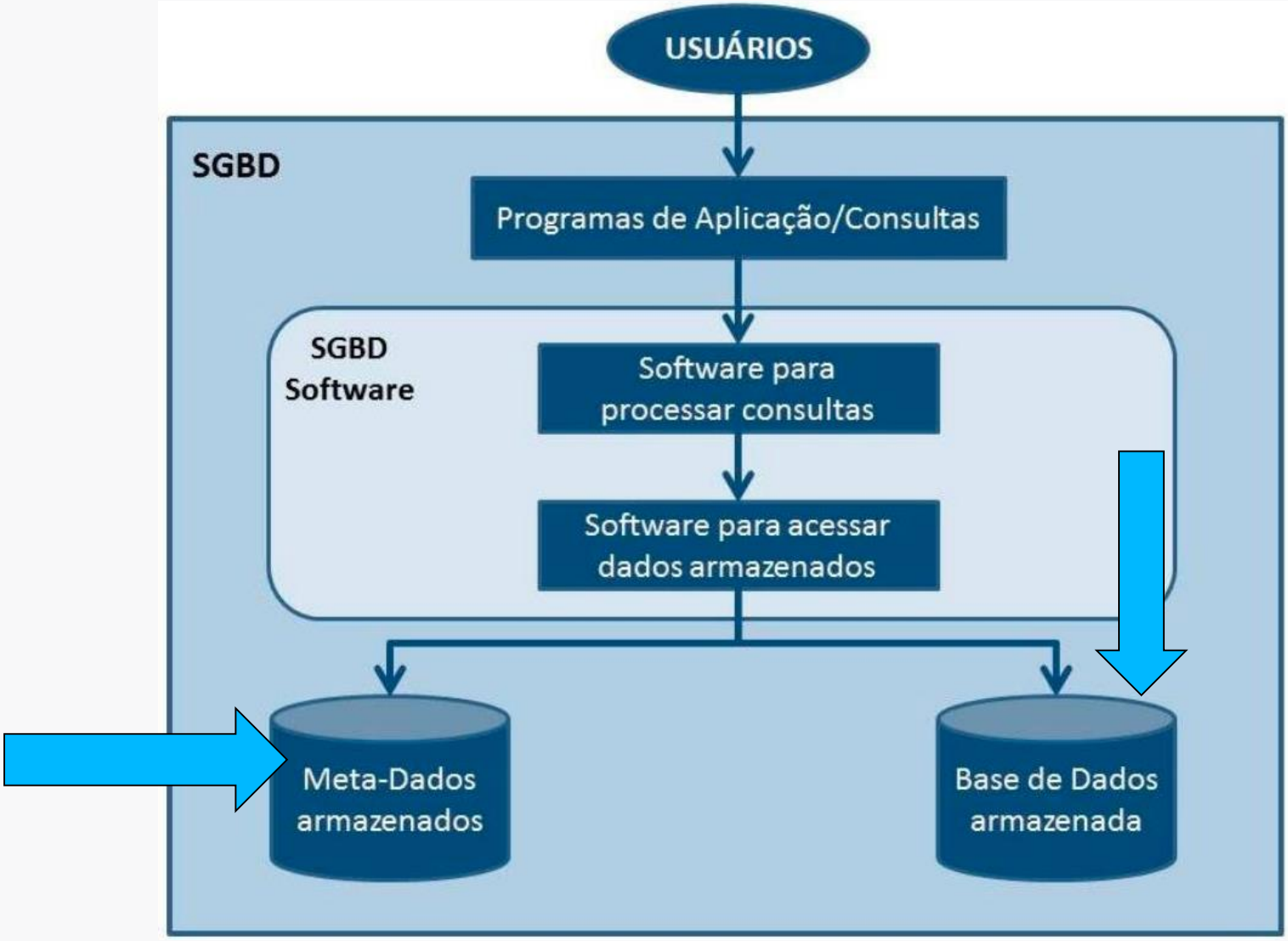
- Nas aulas anteriores foi visto que o BD relacional com SQL mantém os metados (dados que definem dados) dentro do BD para controlar as restrições do banco de dados. O banco de dados relacional usa a sua própria liguagem para delimitar o seu funciojamento.
- Execute a consulta abaixo para você ver os metadados do seu banco de dados.

```
SELECT type, name, tbl_name, sql

FROM sqlite_master.
```

- Este tipo de controle é marcante no BD relacional, por isso é ditto que este tipo de BD possui definição de esquema. Uma vez definido o esquema, todo seu funcionamento fica baseado no metadado.

Exemplo do modelo de BD Relacional



Exercício proposto 1:

- Considere um projeto para atender a pesquisa de satisfação sobre a qualidade do serviço de telefonia móvel. Você faz parte da equipe de TI como projetista.
- Utilize o SQLite Studio, crie um novo BD chamado “pesq_satisfacao.db”. Após criá-lo, realize a conexão com o mesmo e utilize o comando CREATE TABLE para definir o esquema de **uma única tabela** capaz de armazenar os dados desta pesquisa.
- Veja o questionário de coleta das informações na página seguinte.

Exercício proposto 1:

Pesquisa Nacional de Satisfação sobre telefonia móvel

Identificação numérica do questionário:

1) Qual é a sua idade?
2) Profissão?
3) Qual Unidade Federativa você reside?
4) Qual Município você reside?
5) Qual operadora de telefonia celular você usa?
6) Qual tipo de contrato pós-pago ou pré-pago?

Nas próximas perguntas, responda considerando o serviço de que você usa. Responda com um valor de 0 a 10, sendo 0 nem um pouco satisfeito(a) e 10 muito satisfeito(a).

7) Numa escala de zero a 10 o quão satisfeito(a) você está com o seu serviço da operadora?
8) Numa escala de zero a 10 o quão satisfeito(a) você está com a área de cobertura do sinal de voz e internet?
9) Numa escala de zero a 10 o quanto você recomendaria o serviço desta operadora para amigos ou familiares?

Exercício proposto 2:

Crie um banco de dados chamado Fantasiada.db contendo o cadastro de notas ficais dos produtos vendidos para os clientes do **Site Fantasia**. Para cada atributo da tabela Notafiscal defina o tipo e domínio. É importante identificar o campo chave e criá-lo como chave primária.

Informações sobre as características das Notas Fiscais emitidas pelo Site FANTASIA.

1) Cada produto possui uma identificação numérica
2) Nome do produto vendido
3) CPF do cliente
4) Nome do cliente
5) Preço unitário do produto vendido
6) Cor do produto
7) Peso
8) Dimensões do produto
9) Quantidade vendida do produto
10) Endereço para fazer a entrega do cliente
11) Telefone de contato

Obrigado